

30/8/21

giovedì 28 luglio 2022 17:29

ESERCIZIO 3.

- SCRIVERE $(76054)_9$ IN BASE 3.
- SCRIVERE $(211021222)_3$ IN BASE 9.

$$3^2 = 9 = m$$

SVOLGIMENTO

$$m_9 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\} \quad m_3 = \{0, 1, 2\}$$

Base 3 ARRIVO	Base 9
00	0
01	1
02	2
10	3
11	4
12	5
20	6
21	7
22	8

ORA TRADUCIAMO: $(76054)_9 \longrightarrow (m)_3$

$$\begin{array}{ccccc} 7 & 6 & 0 & 5 & 4 \text{ (9)} \\ 21 & 20 & 00 & 12 & 11 \text{ (3)} \end{array}$$

2 CIFRE IN BASE 3 PER RAPPRESENTARE
UN NUMERO IN BASE 9.

$$3^2 = 9 = 3 \cdot 3$$

Risultato: $2120001211_{(3)}$

N.B.: se DEVO CONVERTIRE da $b_{10} \longrightarrow b_q$ | q è una qualsiasi BASE, allora
uso L'ALGORITMO delle divisioni VISTO a lezione.

DA $q_b \longrightarrow q_{10}$, allora utilizzo il metodo delle moltiplicazioni

• SCRIVERE $(211021222)_3$ IN BASE 9.

Base 9 ARRIVO	Base 3
0	0
1	1
2	2
3	10
4	11
5	12
6	20
7	21
8	22

$$(211021222)_3 = \underbrace{02}_{2} \underbrace{11}_{4} \underbrace{02}_{2} \underbrace{12}_{5} \underbrace{22}_{8} \quad 3$$

- siccome 3 è divisore di 9, ci vogliono il doppio delle cifre RAPPRESENTABILI IN BASE 3 (DA BASE 9)
- Siccome 9 è multiplo di 3, $9 = 3^2$, ci vogliono la metà delle cifre PER RAPPRESENTABILI IN BASE 9 (DA BASE 3).

gli esercizi numerici possono riguardare:

1) conversioni

2) equazioni congruenziali

3) DETERMINARE IL RESTO